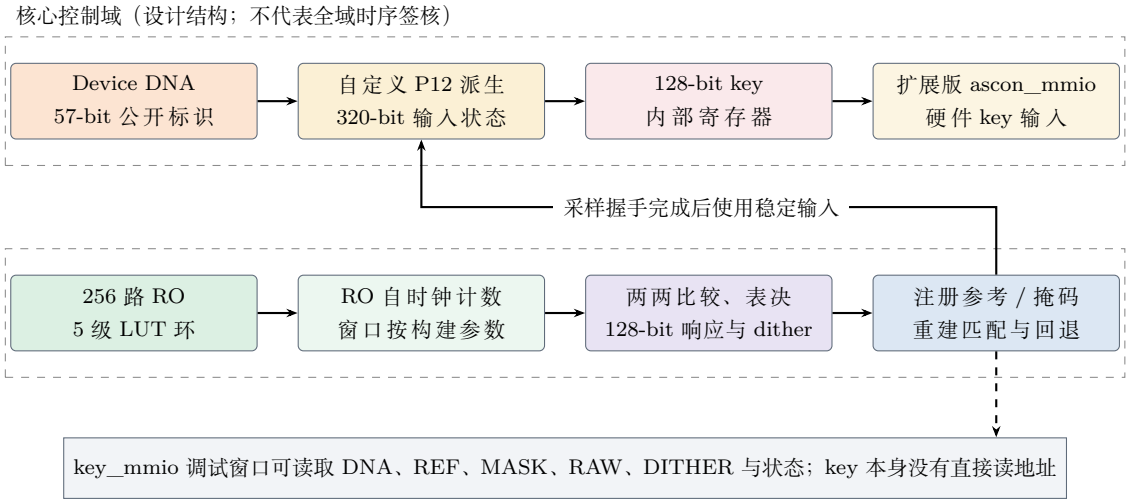


独立扩展原型，不属于当前 PYNQ release。v3 有效日志：注册 quality=128/128，同次重建状态通过。
派生输入可由调试窗口读取，不能仅凭 key 无读地址声称保密隔离。
跨上电、温压与多器件可靠性未测；RO 采样域时序未闭合，不声称完整安全启动。